ÁRBOLES

en sistemas computacionales

Bases de datos · Inteligencia artificial · Compiladores · Compresión · Redes

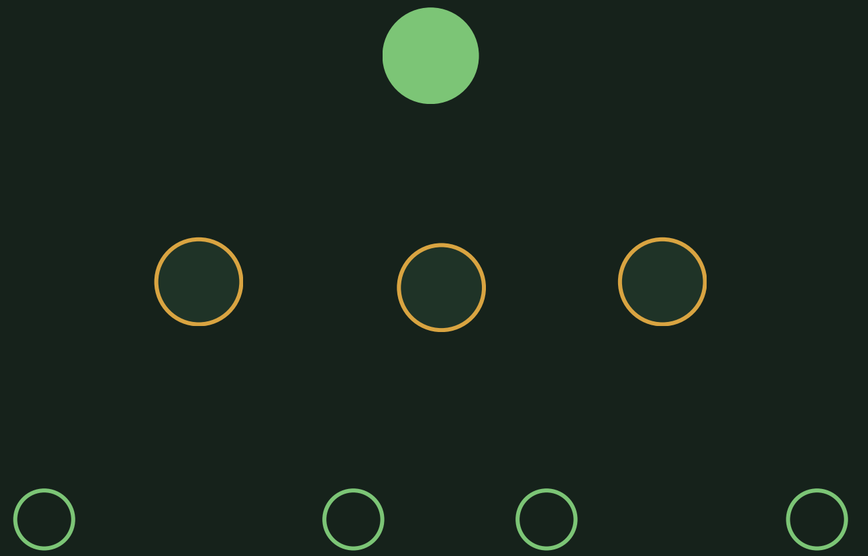
G4

Modelos Discretos para la Ingeniería · ESPE Sede Santo Domingo
Jeffry Vera · Darlin Demera

¿Qué es un árbol?

Estructura de datos jerárquica: un nodo raíz del que se desprenden subárboles conectados por relaciones padre–hijo.

- Sin ciclos, conexo
- Altura logarítmica si está balanceado
- Búsqueda / inserción / eliminación eficientes



01

Bases de datos

Árboles B / B+

Bayer y McCreight (1970) diseñaron el árbol B para indexar grandes volúmenes de datos en disco con altura mínima.

MySQL InnoDB	tabla completa como árbol B+ por clave primaria
PostgreSQL / Oracle	índices B+ para búsquedas por rango
NTFS / ext4 / APFS	metadatos e índices de directorios

Comer, D. (1979). The ubiquitous B-tree. ACM Computing Surveys · Aminuddin et al. (2020)

02

Inteligencia artificial

Árboles de decisión

Cada nodo interno prueba un atributo; cada hoja entrega una clase o predicción.

ID3 | C4.5 / C5.0 | CART | Random Forest

Aplicaciones reales

- Diagnóstico médico y salud
- Banca: evaluación de riesgo crediticio
- Predicción de desempeño académico (m-learning)
- Motores de búsqueda y minería de texto

Sharma & Singh (2025), IEEE Access · Kabakus & Kara (2021)

Árbol de Sintaxis Abstracta (AST)

Representa la estructura lógica de un programa tras el análisis sintáctico: nodos internos = operadores, hojas = operandos.

TypeScript (tsc)	AST → verificación de tipos → JS
Babel	transforma AST para compatibilidad
ESLint	reglas de análisis estático sobre nodos



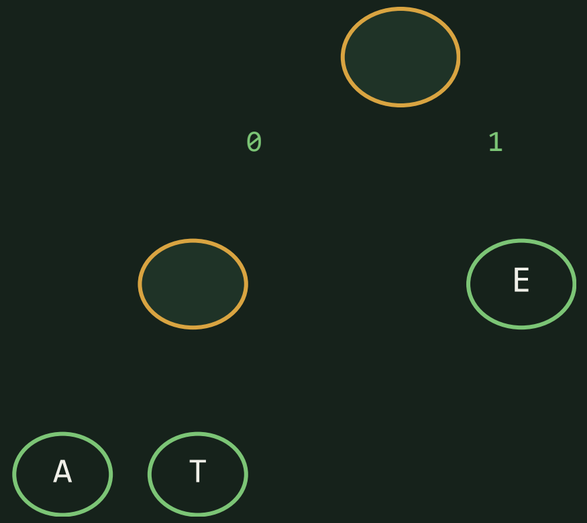
*AST de: 2 + 5 * 3*

Dubach, C. (2021). Compiler Design Lecture 7. McGill University.

04 · Compresión de datos

Árbol de Huffman

Huffman (1952) construye un árbol binario a partir de frecuencias: símbolos frecuentes reciben códigos cortos; los raros, códigos largos.



Vigente 70+ años en:

- ZIP
- GZIP
- JPEG
- MP3

Żukowski (2026) propone PivCo-Huffman, una variante SIMD sobre árboles wavelet, con mayor velocidad de decodificación.

Huffman, D. A. (1952), Proceedings of the IRE

05 · Redes de computadoras

Trie: enrutamiento de paquetes IP

Cada camino raíz→nodo representa un prefijo de red. El núcleo de Linux usa un trie para hallar la coincidencia de prefijo más largo (longest prefix match).

¿Por qué no un hash?

Un hash solo halla coincidencias exactas; el trie recorre bit a bit y encuentra el prefijo más específico en un solo paso.

FlashTrie (investigación)

Trie comprimido con hashing: más de 100 Gbps de búsqueda en tablas con cientos de miles de prefijos IPv6.

Otros usos

Autocompletado, corrección ortográfica y motores de búsqueda que indexan por prefijo de texto.

Wang, Hu & Liu — FlashTrie · Totoro Jam (2026), Battle-Tested Patterns

La misma idea, cinco problemas distintos

Organización jerárquica + acceso logarítmico resuelve indexación, predicción, representación de código, compresión y enrutamiento.

Datos	IA	Compiladores	Compresión	Redes
Árbol B/B+	**Árbol de decisión**	**AST**	**Huffman**	**Trie**

Comprender árboles es adquirir una herramienta transferible a toda la ingeniería de software: bases de datos, IA, compiladores, seguridad y redes.